

재학생을 위한 편리한 이동 솔루션 : 자율주행 **DRT** 셔틀 서비스

연세대 신촌캠퍼스 인근 지역에서 자취하는 학생들을 위한 교통 복지

4조

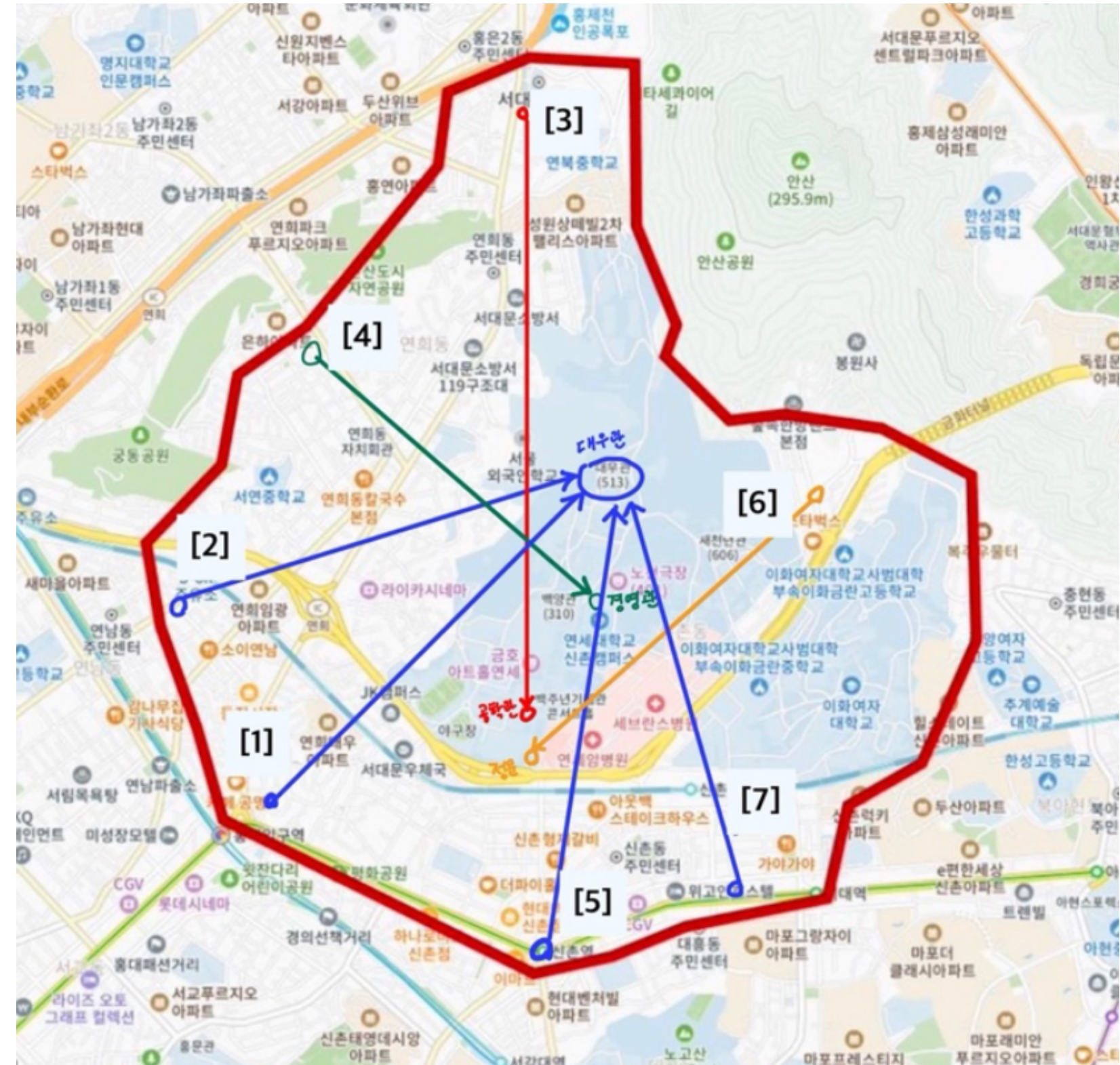
서윤지
장준혁
초용개
최태영
허예나



문제 진단

연세대 신촌캠퍼스 자취생들의 등교길 어려움- 교통, 시간, 비용 등 다양한 측면

- 서대문보건소 ...→ 제4공학관
- 동교동삼거리 ...→ 대우관
- 연남동 ...→ 대우관
- 연희동 ...→ 경영관
- 신촌역 ...→ 대우관
- 이대역 ...→ 대우관
- 동문 ...→ 정문



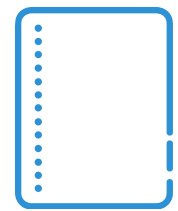
체험 결과

	출발	방식	소요시간(도보)
[1] 동교동삼거리 -> 대우관	연희로 2안길	대중교통(버스)	35분(25분)
[2] 연남동 -> 대우관	서울 마포구 성미산로 162	대중교통(버스) + 셔틀	26분(19분)
[3] 서대문 보건소 -> 제 4 공학관	서대문구 연희로 242(서대문구 보건소)	대중교통(버스)	21분(9분)
[4] 연희동 -> 경영관	서울 서대문구 증가로 49	대중교통(버스)	24분(14분)
[5] 신촌역 -> 대우관	신촌역 3번출구	도보	20분
[6] 동문 -> 정문	서대문구 봉원사길	도보	20분
[7] 이대역 -> 대우관	신촌로 155 (NH농협은행 신촌지점)	도보	13분

- 서대문보건소 → 제4공학관
- 동교동삼거리 → 대우관
- 연남동 → 대우관
- 연희동 → 경영관
- 신촌역 → 대우관
- 이대역 → 대우관
- 동문 → 정문

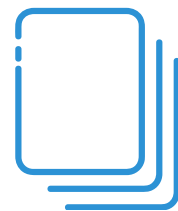
이외 여러 통학의 어려움을 직접 체감

문제 분석 및 인사이트



긴 도보 시간

정류장 인근과 교내 도보시간이 길어서 대중교통 효율성이 떨어짐.



가파른 경사

대우관, 후문 등 학교 인근 가파른 경사로 인해 도보가 어려움.



실효성 낮은 셔틀

학교 내부에만 셔틀이 돌아다녀서 자취생들에게는 실효성이 없음.



단과대별 자취 반경

재학중인 단과대의 건물이 자취의 거주 반경을 결정함.

- 재학 중인 단과대와 상관없는 폭 넓은 거주 지역 선택지
- 자취하는 재학생들을 위한 교통 복지 제공



솔루션 제안

수요대응형 자율주행 셔틀버스

:솔루션 제안

<목적>

자율주행: 모든 통학 시간대 수요를 해결
(현재 셔틀은 10시부터 운행)

수요대응형: 자취생에게 수요에 맞는 셔틀 제공

<운영 계획>

거주구역별로 예비 버스 정류장 존재

정각 15분 전 언더우드관 도착: 등교생 하차

정각 언더우드관 출발: 하교생 승차

무인 자율 주행

차종 : 23(11+1+11)인승 마을버스(서대문 04 : 15인승)

연세대 주변 통학 솔루션 제안

YONSEI URBAN

For your dailylife



● 자율주행 수요응답형 버스(DRT)

더 쉬운 이동

목적지를 입력하기만 하면 자동으로 차량이 배정되며
가장 가까운 DRT 역은 대기할 필요 없이 언제든지 정
확하게 도착하도록 안내

● 연세인에게 더 적합한 선로 배치

4개 노선 배치 홍대, 이대, 연희동, 당신은 이 구역 내에
서 쉽게 정거장에 도착

교내에도 여러 개의 승하차 지점을 설치

추위와 더위를 물리치고 언덕을 오르기를 거부하고 당
신의 시간을 절약

● 정확한 비용 계산 500-1500WON

한 정거장만 않아도 전체 가격이 들지 않는다

연세인을 위한 더 편리한 모빌리티



운영 방식

솔루션 설명



어플로 출발/도착 정류장 선택
(e.g. 신촌역-대우관)



도착시간(수업시간 따라서) 설정 후 콜 예약



예약된 콜 기반 정차/비정 정류장 확정



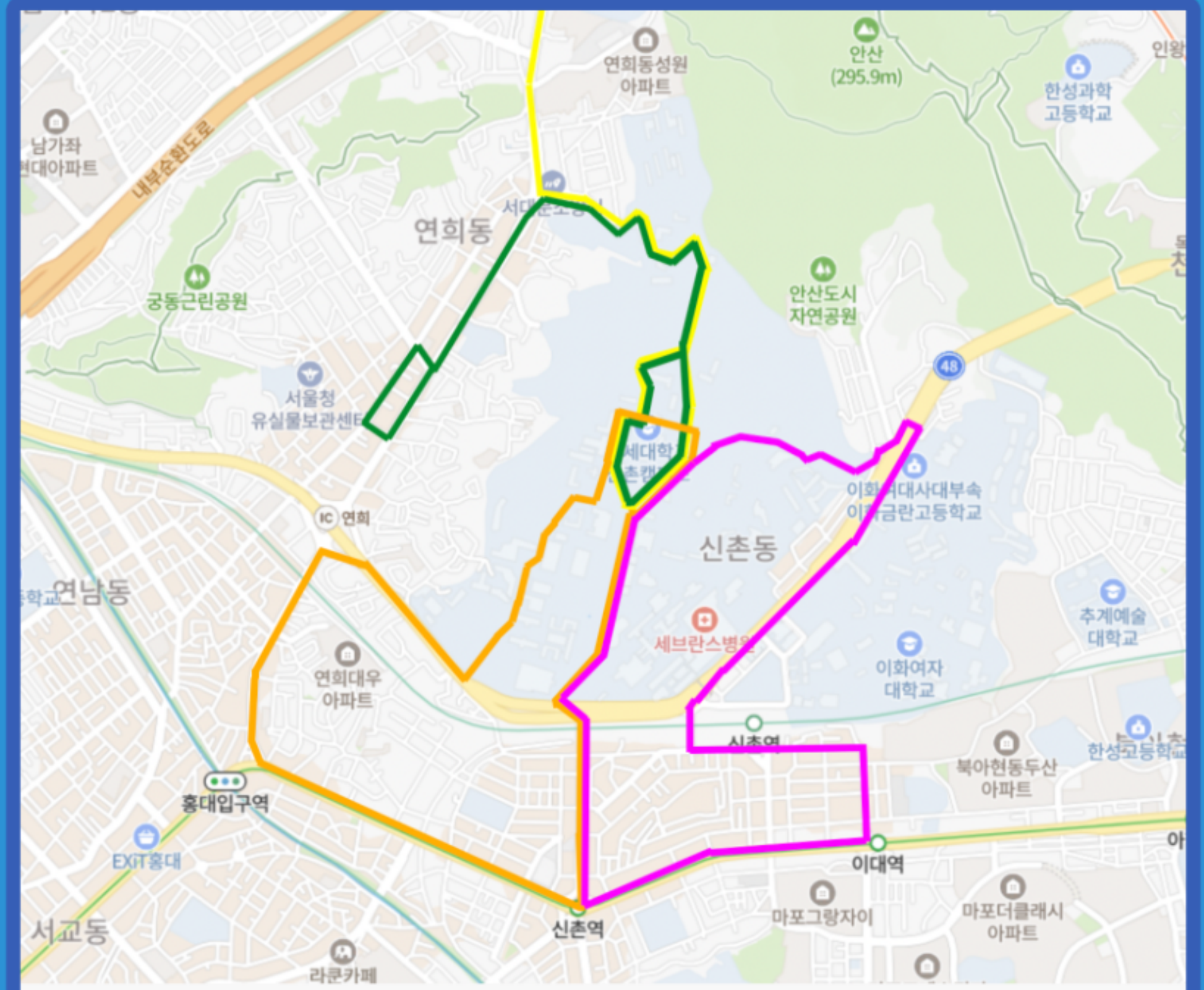
신청한 정류장으로 학생 탑승



자율주행으로 운행

배치 및 노선 계획

노랑 노선: 연희동 위
초록 노선: 연희동 아래
주황 노선: 신촌~동교동
분홍 노선: 이대~동문

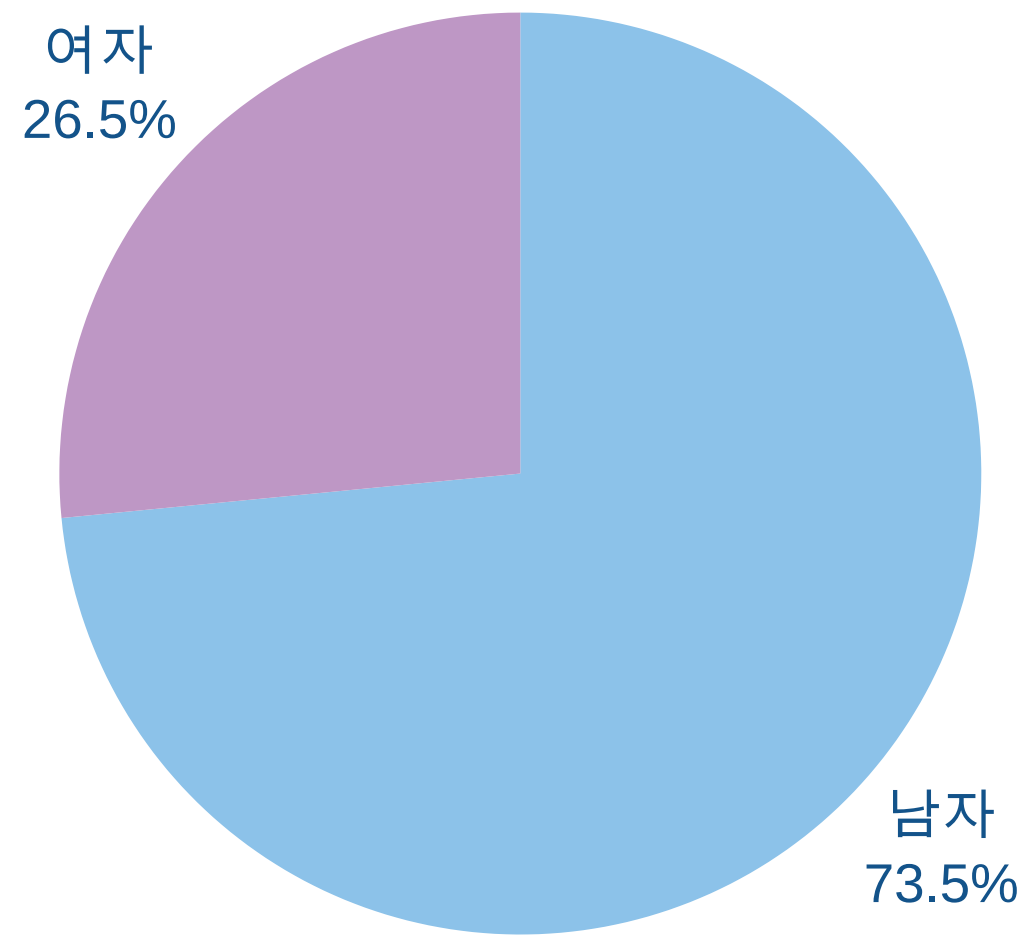




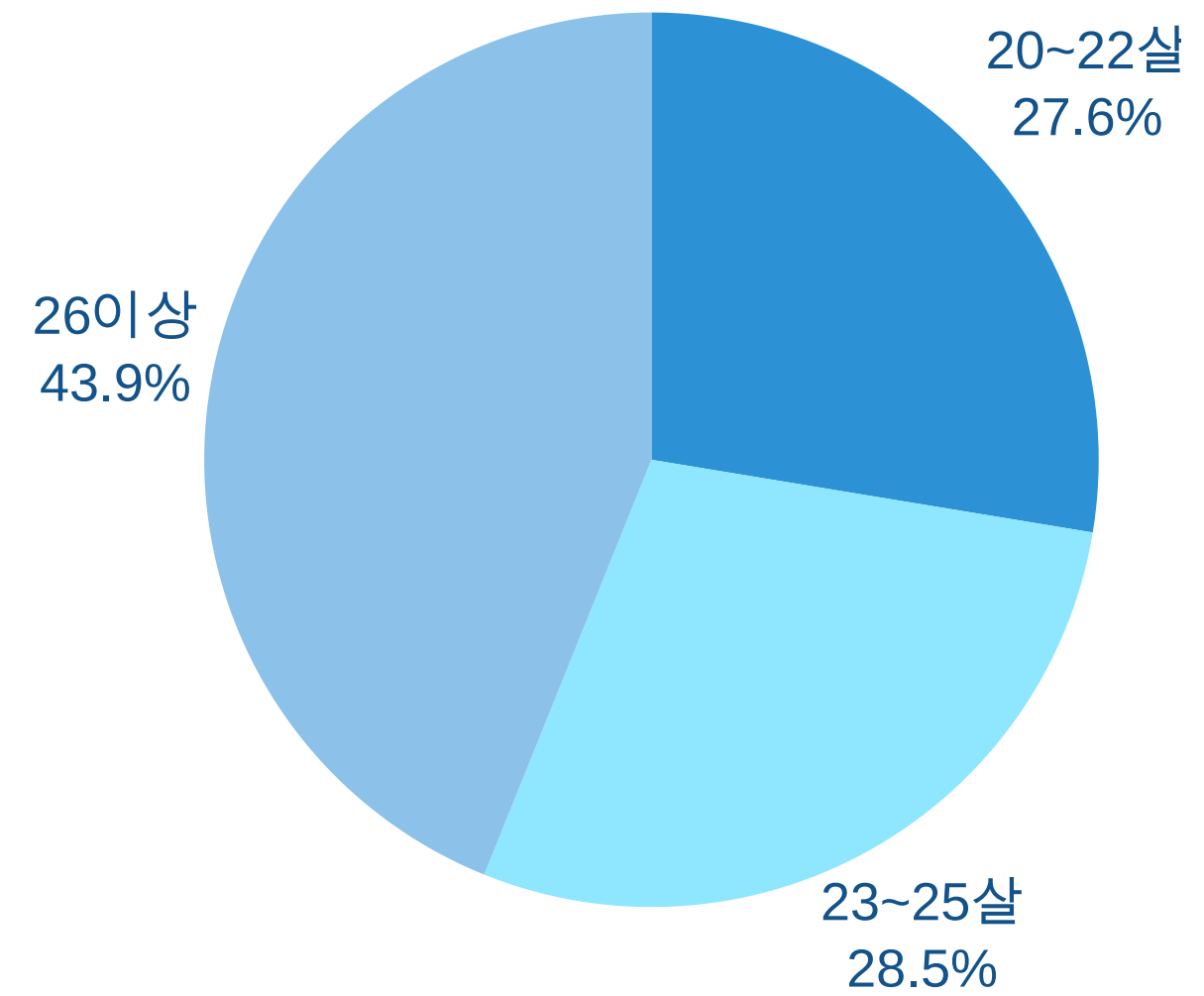
설문 조사

설문 대상

연세대 자취 및 기숙사생 123명 참여



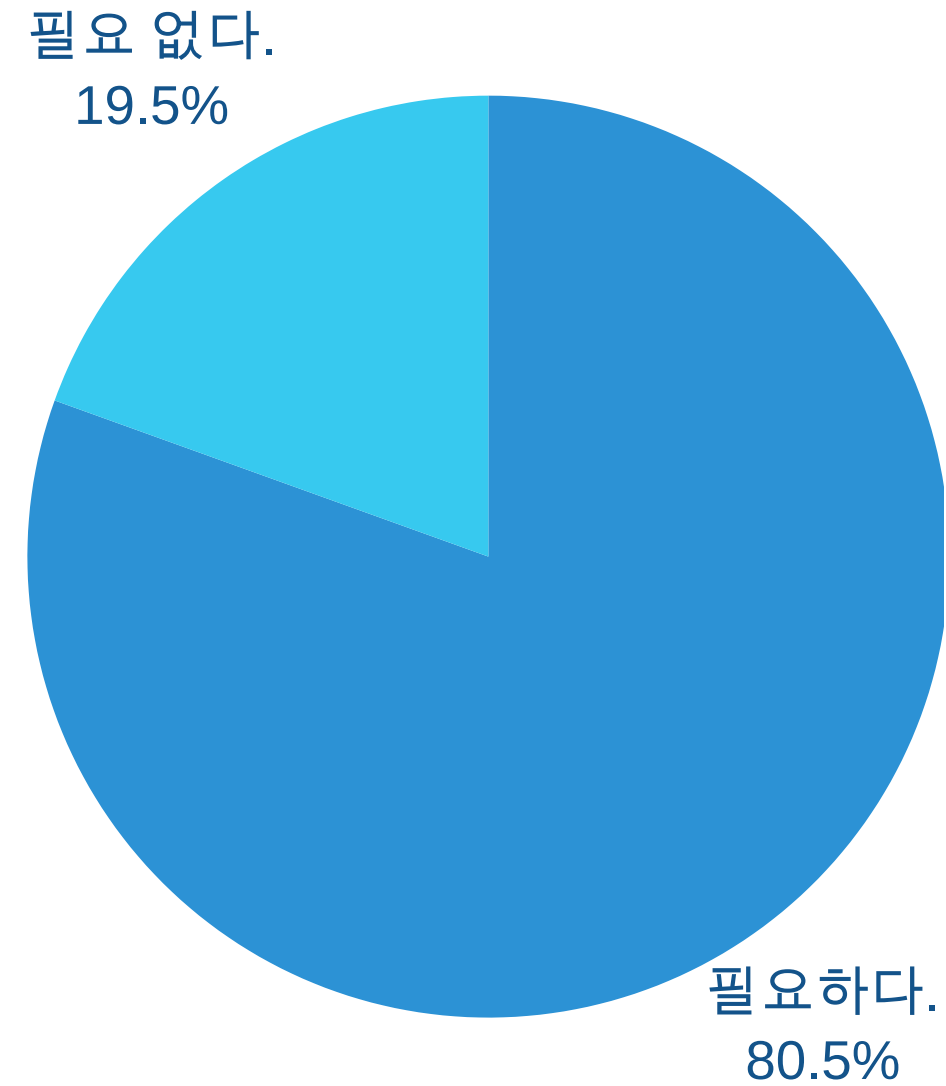
성별



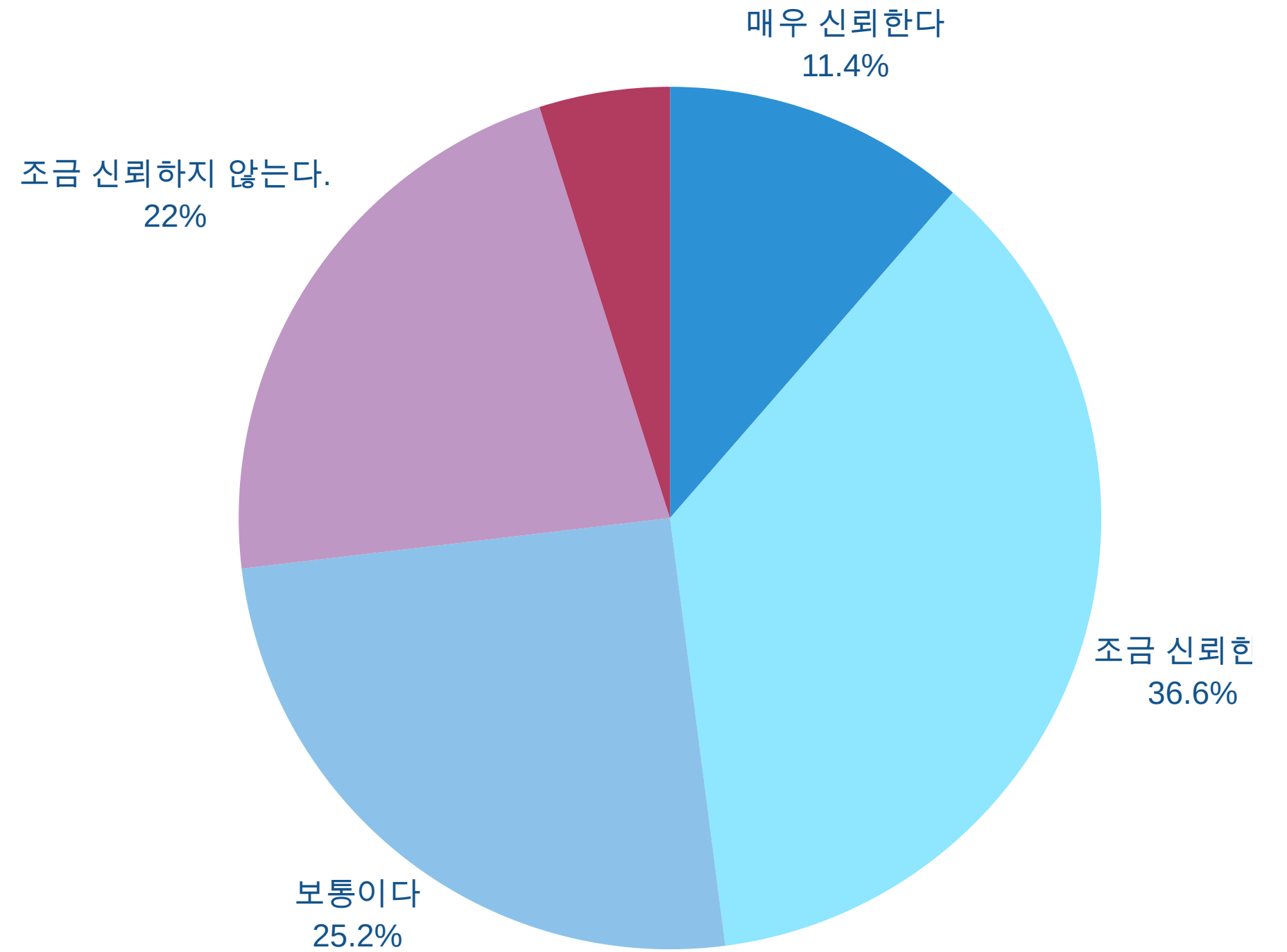
나이

설문 응답

연세대 '자취 및 기숙사생 123명 참여



서류 필요성 여부



자율 주행 신뢰 수준

설문 내용

BLOCK 6 , RUN 3

- 도보
- 대중 교통(버스)
- 자율주행 DRT

구분 1-1	 도보	 대중교통	 DRT
승차 전 도보시간 (분)	0	5	3
대기시간 (분)	0	3	0
이동시간 (분)	30	3	10
하차 후 소요시간 (분)	0	10	0
비용	0	1500원	1500원

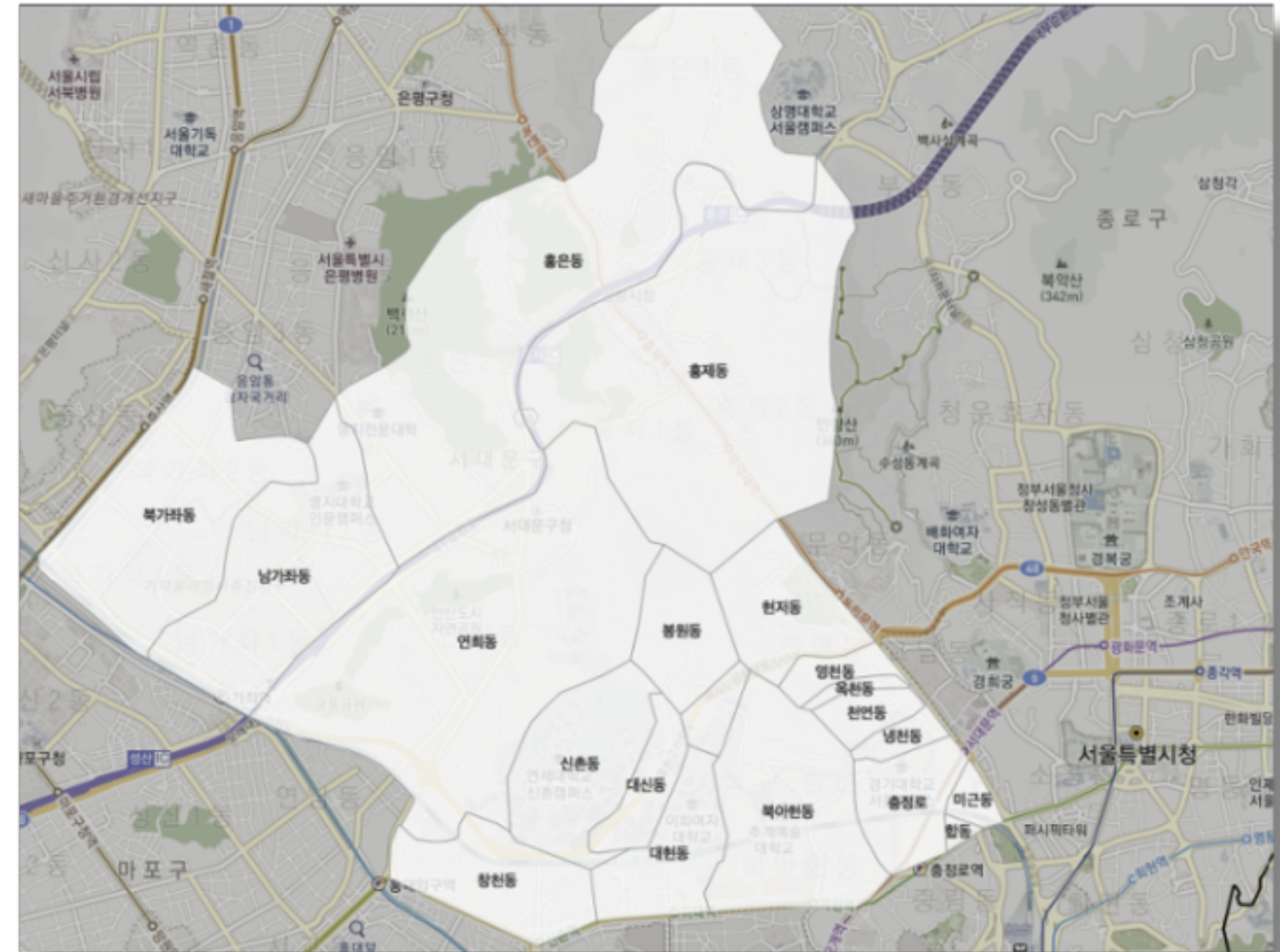
The background is a dark blue-tinted photograph of a workspace. It features a laptop with a visible keyboard, a desk calendar showing the number '1' and the word 'Sept', and a dark-colored mug. A large, light blue circle is centered on the image, containing the text '설문 분석'.

설문 분석

Area

A pie chart illustrating the distribution of 1000 respondents by age group. The chart is divided into 15 slices of varying sizes and colors. The largest slice, representing the 18-24 age group, is red and accounts for 30.1% of the total. The next largest is the 25-34 age group in blue, at 18.7%. The 35-44 age group is green, at 12.2%, and the 45-54 age group is orange, at 13%. There are also several smaller slices representing other age groups, including 55-64, 65-74, 75-84, 85-94, 95-104, 105-114, 115-124, 125-134, 135-144, 145-154, 155-164, 165-174, 175-184, 185-194, 195-204, 205-214, 215-224, 225-234, 235-244, 245-254, 255-264, 265-274, 275-284, 285-294, 295-304, 305-314, 315-324, 325-334, 335-344, 345-354, 355-364, 365-374, 375-384, 385-394, 395-404, 405-414, 415-424, 425-434, 435-444, 445-454, 455-464, 465-474, 475-484, 485-494, 495-504, 505-514, 515-524, 525-534, 535-544, 545-554, 555-564, 565-574, 575-584, 585-594, 595-604, 605-614, 615-624, 625-634, 635-644, 645-654, 655-664, 665-674, 675-684, 685-694, 695-704, 705-714, 715-724, 725-734, 735-744, 745-754, 755-764, 765-774, 775-784, 785-794, 795-804, 805-814, 815-824, 825-834, 835-844, 845-854, 855-864, 865-874, 875-884, 885-894, 895-904, 905-914, 915-924, 925-934, 935-944, 945-954, 955-964, 965-974, 975-984, 985-994, and 995-1000.

- 학교 기숙사
 - 연희동
 - 창천동
 - 대흥동
 - 대신동
 - 연남동
 - 대현동
 - 신촌동
- ▲ 1/3 ▼



- 설문을 통해 다양한 자취지역의 응답을 받음.
 - 노선을 기준으로 가까운 지역을 묶어 '자취지역의 범위'와 '선택하는 교통수단' 사이 상관관계를 파악하고자 함.
1. 학교 기숙사, 연희동
 2. 창천동, 연희동
 3. 대흥동, 대신동, 대현동, 신촌동
 4. 그 외

변수 설명

College

```
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "문과대학",1,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "상경대학",2,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "경영대학",3,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "이과대학",4,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "공과대학",5,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "생명시스템대학",5,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "인공지능융합대학",5,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "신과대학",1,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "사회과학대학",2,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "생활과학대학",4,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "교육과학대학",1,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "언더우드국제대학",2,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "글로벌인재대학",2,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "의과대학",6,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "치과대학",6,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "간호대학",6,College))
data <- data %>% mutate(College = ifelse(College == "음대", 6, College))
```

- 비슷한 위치의 단과대학들을 묶어
- 마찬가지로 '통학하는 단과대학의 위치'와 '선택하는 교통수단' 사이의 상관관계를 파악하고자 함.

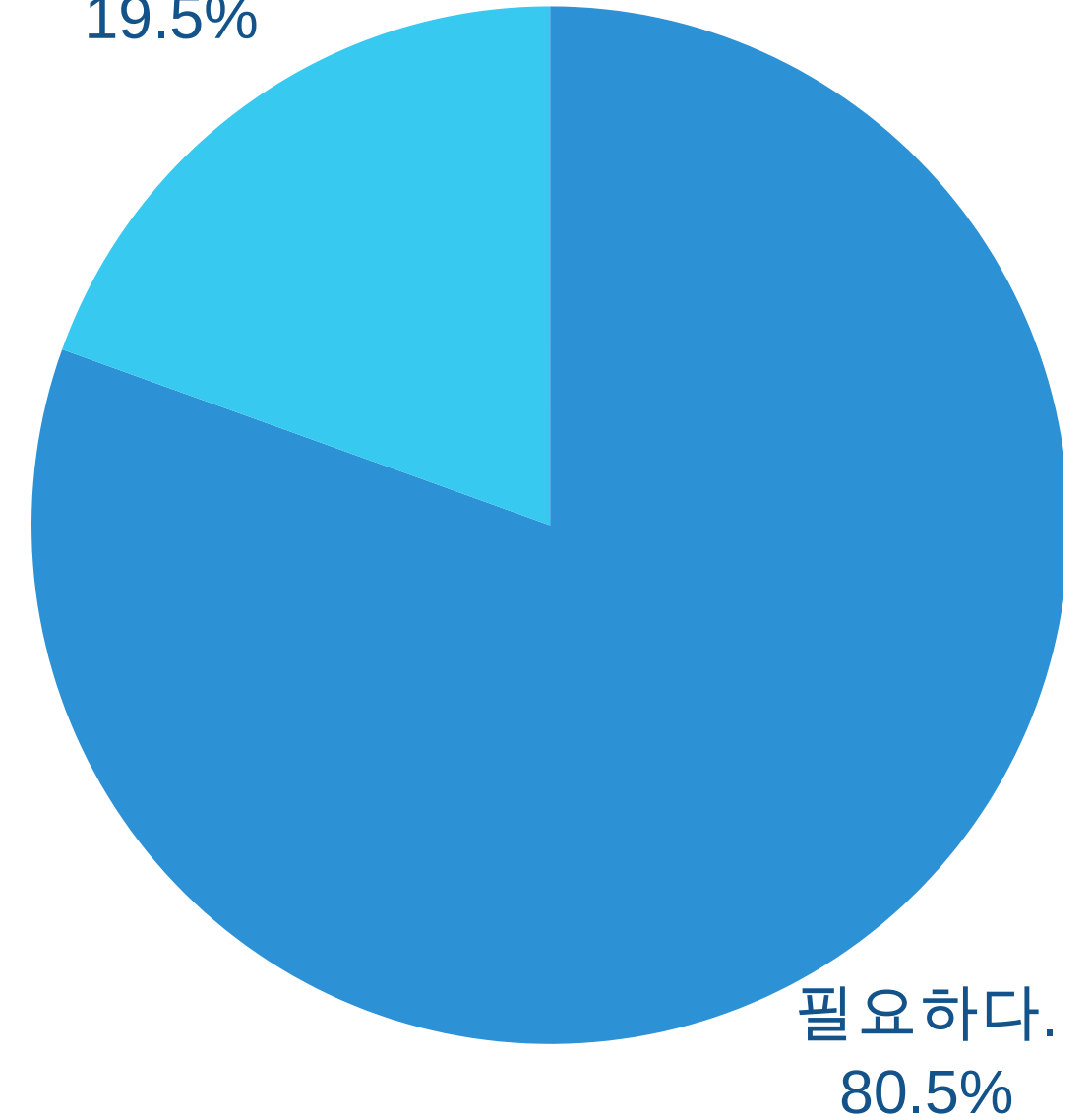
1. 문과대학, 신과대학, 교육과학대학
2. 상경대학, 사회과학대학, 언더우드국제대학, 글로벌인재대학
3. 경영대학
4. 이과대학, 생활과학대학
5. 공과대학, 생명시스템대학, 인공지능융합대학
6. 의과대학, 치과대학, 간호대학, 음대

변수 설명

Shuttle needs

```
Shuttle_needs == '필요 없다.', 1, Shuttle_needs))  
Shuttle_needs == '필요하다.', 2, Shuttle_needs))
```

필요 없다.
19.5%



- 80% 정도의 학생들이 현재 학교 셔틀 이외에 자취생을 위한 등하교교통수단이 필요하다고 응답.

셔틀 필요성 여부

모델 선정 과정

변수들을 아래와 같이 분류해둔 다음, 변수를 넣고 빼는 과정을 반복해 가장 유의미한 모델을 선정함.

- 공통변수: ACCESS TIME(접근시간) + EGRESS TIME(하차 후 소요시간) + COST(비용)
- 사회경제적 변수: GENDER(성별), AGE(나이), COLLEGE(통학하는 주 단과대학), AREA(자취 지역), SHUTTLE NEEDS(추가적 셔틀 필요 여부), AUTO RELIABILITY(자율주행 기술 신뢰도)
- 대안특유변수: IVT(이동시간)

모델 선정 과정

변수들을 아래와 같이 분류해둔 다음, 변수를 넣고 빼는 과정을 반복해 가장 유의미한 모델을 선정함.

- 공통변수: ACCESS TIME(접근시간) + EGRESS TIME(하차 후 소요시간) + COST(비용)
- 사회경제적 변수: ~~GENDER(성별)~~, ~~AGE(나이)~~, COLLEGE(통학하는 주 단과대학), AREA(자취 지역), SHUTTLE NEEDS(추가적 셔틀 필요 여부), ~~AUTO-RELIABILITY(자율주행 기술 신뢰도)~~
- 대안특유변수: IVT(이동시간)

모델 선정 과정

<각 변수를 제외한 이유>

1. **GENDER, AGE:** 유의한 상관관계 X.

- 성별, 나이는 수단 선택에 유의미한 영향을 미치는 요소가 아님.

2. **AUTO RELIABILITY:** 유의하지만, 유의미한 상관관계X

- 자율주행 신뢰도와 상관 없이 DRT를 더 선택을 많이 함.

- 자율주행에 대한 신뢰도가 DRT를 선택하는 데 큰 영향을 주지 않음을 알 수 있음.

Auto_reliability2:DRT	1.8481e+00	9.1564e-01	2.0183	0.0435550	*
Auto_reliability2:PT	-2.6029e-01	1.1560e+00	-0.2252	0.8218490	
Auto_reliability3:DRT	2.2735e+00	9.2322e-01	2.4625	0.0137959	*
Auto_reliability3:PT	8.4053e-01	1.1111e+00	0.7565	0.4493690	
Auto_reliability4:DRT	2.5432e+00	9.0216e-01	2.8190	0.0048172	**
Auto_reliability4:PT	3.9779e-01	1.1020e+00	0.3610	0.7181297	
Auto_reliability5:DRT	2.2264e+00	9.7209e-01	2.2904	0.0220003	*
Auto_reliability5:PT	-4.9591e-01	1.2924e+00	-0.3837	0.7011976	

최종 모델

- 공통변수: ACCESS TIME(접근시간) + EGRESS TIME(하차 후 소요시간) + COST(비용)
- 사회경제적 변수: COLLEGE(통학하는 주 단과대학), AREA(자취지역), SHUTTLE NEEDS(추가적 셔틀 필요 여부)
- 대안특유변수: IVT(이동시간)

```
> model29 <- mlogit(choice~Access_time+Egress_time+Cost|College+Area+Shuttle_needs|IVT, reflevel = "walk", data=mydata)
> summary(model29)
```

```
Call:
mlogit(formula = choice ~ Access_time + Egress_time + Cost |
  College + Area + Shuttle_needs | IVT, data = mydata, reflevel = "walk",
  method = "nr")
```

```
Frequencies of alternatives:choice
  walk    DRT    PT
0.37741 0.48760 0.13499
```

선택 빈도: 도보 38%, DRT 49%, 대중교통 13%

AIC= 629.1537 (설명력이 좋은 편)



분석 결과

최종 모델 결과

Coefficients :

	Estimate	Std. Error	z-value	Pr(> z)	
(Intercept):DRT	-0.58391478	1.04066921	-0.5611	0.5747325	
(Intercept):PT	-3.22872547	1.52162476	-2.1219	0.0338467	*
Access_time	-0.09722486	0.12398507	-0.7842	0.4329428	
Egress_time	-0.02106794	0.03912042	-0.5385	0.5902037	
Cost	-0.00124752	0.00029488	-4.2307	2.330e-05	***
College2:DRT	-0.58081026	0.72301793	-0.8033	0.4217934	
College2:PT	0.17489210	1.03518490	0.1689	0.8658378	
College3:DRT	-1.91113381	0.83695788	-2.2834	0.0224051	*
College3:PT	-0.15475256	1.11157117	-0.1392	0.8892766	
College4:DRT	-0.61157968	1.05126457	-0.5818	0.5607309	
College4:PT	-0.33176654	1.58660362	-0.2091	0.8343664	
College5:DRT	-1.30832005	0.66434076	-1.9694	0.0489128	*
College5:PT	-0.74686838	0.96876969	-0.7709	0.4407394	
College6:DRT	0.42377293	1.13487415	0.3734	0.7088436	
College6:PT	0.34952823	1.63306190	0.2140	0.8305218	
Area2:DRT	-0.12893276	0.35702573	-0.3611	0.7180022	
Area2:PT	0.10605888	0.50052296	0.2119	0.8321881	
Area3:DRT	0.48433421	0.36471130	1.3280	0.1841803	
Area3:PT	0.90445085	0.48630959	1.8598	0.0629103	.
Area4:DRT	1.29390632	0.47389623	2.7304	0.0063266	**
Area4:PT	1.39434950	0.62447206	2.2328	0.0255591	*
Shuttle_needs2:DRT	1.14158183	0.34525393	3.3065	0.0009447	***
Shuttle_needs2:PT	1.86612215	0.59437880	3.1396	0.0016917	**
IVT:Walk	-0.17956334	0.02357286	-7.6174	2.598e-14	***
IVT:DRT	-0.09952014	0.03007217	-3.3094	0.0009350	***
IVT:PT	-0.10293658	0.06886050	-1.4949	0.1349519	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Log-Likelihood: -288.58

McFadden R²: 0.19561

Likelihood ratio test : chisq = 140.35 (p.value = < 2.22e-16)

> AIC(model29)

[1] 629.1537

분석 결과

1. 대안 특유상수~2. 공통변수

```
Coefficients :  
      Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)  
(Intercept):DRT -0.58391478 1.04066921 -0.5611 0.5747325  
(Intercept):PT -3.22872547 1.52162476 -2.1219 0.0338467 *  
Access_time -0.09722486 0.12398507 -0.7842 0.4329428  
Egress_time -0.02106794 0.03912042 -0.5385 0.5902037  
Cost -0.00124752 0.00029488 -4.2307 2.330e-05 ***  
College2:DRT -0.58081026 0.72301793 -0.8033 0.4217934  
College2:PT 0.17489210 1.03518490 0.1689 0.8658378  
College3:DRT -1.91113381 0.83695788 -2.2834 0.0224051 *  
College3:PT -0.15475256 1.11157117 -0.1392 0.8892766  
College4:DRT -0.61157968 1.05126457 -0.5818 0.5607309  
College4:PT -0.33176654 1.58660362 -0.2091 0.8343664  
College5:DRT -1.30832005 0.66434076 -1.9694 0.0489128 *  
College5:PT -0.74686838 0.96876969 -0.7709 0.4407394  
College6:DRT 0.42377293 1.13487415 0.3734 0.7088436  
College6:PT 0.34952823 1.63306190 0.2140 0.8305218  
Area2:DRT -0.12893276 0.35702573 -0.3611 0.7180022  
Area2:PT 0.10605888 0.50052296 0.2119 0.8321881  
Area3:DRT 0.48433421 0.36471130 1.3280 0.1841803  
Area3:PT 0.90445085 0.48630959 1.8598 0.0629103 .  
Area4:DRT 1.29390632 0.47389623 2.7304 0.0063266 **  
Area4:PT 1.39434950 0.62447206 2.2328 0.0255591 *  
Shuttle_needs2:DRT 1.14158183 0.34525393 3.3065 0.0009447 ***  
Shuttle_needs2:PT 1.86612215 0.59437880 3.1396 0.0016917 **  
IVT:Walk -0.17956334 0.02357286 -7.6174 2.598e-14 ***  
IVT:DRT -0.09952014 0.03007217 -3.3094 0.0009350 ***  
IVT:PT -0.10293658 0.06886050 -1.4949 0.1349519  
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
  
Log-Likelihood: -288.58  
McFadden R^2: 0.19561  
Likelihood ratio test : chisq = 140.35 (p.value = < 2.22e-16)  
> AIC(model29)  
[1] 629.1537
```

1.대안특유상수

PT (-3.22872547)

아무 조건이 없을 때, 대중교통보다 도보를 선호함.
(WALK>PT)

2. 공통변수 - COST

COST (-0.00124752)

COST가 올라갈수록 DRT 선택을 하지 않음.

분석 결과

3. 사회경제적 변수

Coefficients :				
	Estimate	Std. Error	z-value	Pr(> z)
(Intercept):DRT	-0.58391478	1.04066921	-0.5611	0.5747325
(Intercept):PT	-3.22872547	1.52162476	-2.1219	0.0338467 *
Access_time	-0.09722486	0.12398507	-0.7842	0.4329428
Egress_time	-0.02106794	0.03912042	-0.5385	0.5902037
Cost	-0.00124752	0.00029488	-4.2307	2.330e-05 ***
College2:DRT	-0.58081026	0.72301793	-0.8033	0.4217934
College2:PT	0.17489210	1.03518490	0.1689	0.8658378
College3:DRT	-1.91113381	0.83695788	-2.2834	0.0224051 *
College3:PT	-0.15475256	1.11157117	-0.1392	0.8892766
College4:DRT	-0.61157968	1.05126457	-0.5818	0.5607309
College4:PT	-0.33176654	1.58660362	-0.2091	0.8343664
College5:DRT	-1.30832005	0.66434076	-1.9694	0.0489128 *
College5:PT	-0.74686838	0.96876969	-0.7709	0.4407394
College6:DRT	0.42377293	1.13487415	0.3734	0.7088436
College6:PT	0.34952823	1.63306190	0.2140	0.8305218
Area2:DRT	-0.12893276	0.35702573	-0.3611	0.7180022
Area2:PT	0.10605888	0.50052296	0.2119	0.8321881
Area3:DRT	0.48433421	0.36471130	1.3280	0.1841803
Area3:PT	0.90445085	0.48630959	1.8598	0.0629103 .
Area4:DRT	1.29390632	0.47389623	2.7304	0.0063266 **
Area4:PT	1.39434950	0.62447206	2.2328	0.0255591 *
Shuttle_needs2:DRT	1.14158183	0.34525393	3.3065	0.0009447 ***
Shuttle_needs2:PT	1.86612215	0.59437880	3.1396	0.0016917 **
IVT:Walk	-0.17956334	0.02357286	-7.6174	2.598e-14 ***
IVT:DRT	-0.09952014	0.03007217	-3.3094	0.0009350 ***
IVT:PT	-0.10293658	0.06886050	-1.4949	0.1349519

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				
Log-Likelihood: -288.58				
McFadden R^2: 0.19561				
Likelihood ratio test : chisq = 140.35 (p.value = < 2.22e-16)				
> AIC(model29)				
[1] 629.1537				

3. 사회경제적 변수 - COLLEGE (통학하는 단과대학)

(1) COLLEGE3: DRT (-1.91113381)

#COLLEGE3: 경영대학)

(2) COLLEGE5: DRT (-1.30832005)

#COLLEGE5: 공과대학, 생명시스템대학, 인공지능융합대학

- 경영대학, 공과대학 건물로 주로 통학하는 학생들은 DRT를 이용하지 않을 확률이 높음.

- 학교 정문에 위치한 공대와 중앙에 위치한 경영대는 접근성이 좋아 DRT를 선택할 유인이 비교적 적다고 해석됨.

- 1. 문과대학, 신과대학, 교육과학대학
- 2. 상경대학, 사회과학대학, 언더우드국제대학, 글로벌인재대학
- 3. 경영대학
- 4. 이과대학, 생활과학대학
- 5. 공과대학, 생명시스템대학, 인공지능융합대학
- 6. 의과대학, 치과대학, 간호대학, 음대

분석 결과

3. 사회경제적 변수

Coefficients :				
	Estimate	Std. Error	z-value	Pr(> z)
(Intercept):DRT	-0.58391478	1.04066921	-0.5611	0.5747325
(Intercept):PT	-3.22872547	1.52162476	-2.1219	0.0338467 *
Access_time	-0.09722486	0.12398507	-0.7842	0.4329428
Egress_time	-0.02106794	0.03912042	-0.5385	0.5902037
Cost	-0.00124752	0.00029488	-4.2307	2.330e-05 ***
College2:DRT	-0.58081026	0.72301793	-0.8033	0.4217934
College2:PT	0.17489210	1.03518490	0.1689	0.8658378
College3:DRT	-1.91113381	0.83695788	-2.2834	0.0224051 *
College3:PT	-0.15475256	1.11157117	-0.1392	0.8892766
College4:DRT	-0.61157968	1.05126457	-0.5818	0.5607309
College4:PT	-0.33176654	1.58660362	-0.2091	0.8343664
College5:DRT	-1.30832005	0.66434076	-1.9694	0.0489128 *
College5:PT	-0.74686838	0.96876969	-0.7709	0.4407394
College6:DRT	0.42377293	1.13487415	0.3734	0.7088436
College6:PT	0.34952823	1.63306190	0.2140	0.8305218
Area2:DRT	-0.12893276	0.35702573	-0.3611	0.7180022
Area2:PT	0.10605888	0.50052296	0.2119	0.8321881
Area3:DRT	0.48433421	0.36471130	1.3280	0.1841803
Area3:PT	0.90445085	0.48630959	1.8598	0.0629103 .
Area4:DRT	1.29390632	0.47389623	2.7304	0.0063266 **
Area4:PT	1.39434950	0.62447206	2.2328	0.0255591 *
Shuttle_needs2:DRT	1.14158183	0.34525393	3.3065	0.0009447 ***
Shuttle_needs2:PT	1.86612215	0.59437880	3.1396	0.0016917 **
IVT:Walk	-0.17956334	0.02357286	-7.6174	2.598e-14 ***
IVT:DRT	-0.09952014	0.03007217	-3.3094	0.0009350 ***
IVT:PT	-0.10293658	0.06886050	-1.4949	0.1349519

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				
Log-Likelihood: -288.58				
McFadden R^2: 0.19561				
Likelihood ratio test : chisq = 140.35 (p.value = < 2.22e-16)				
> AIC(model29)				
[1] 629.1537				

3. 사회경제적 변수 - AREA (자취지역)

AREA4: DRT (1.29390632)

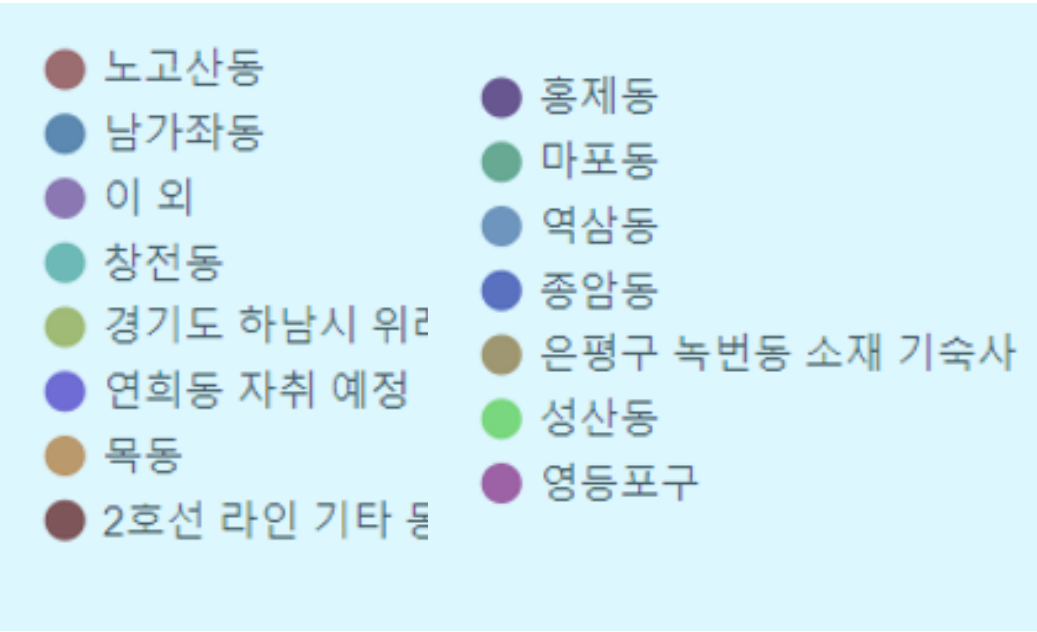
AREA4: PT (1.39434950)

- '그 외' 지역에 사는 학생들일수록 도보보다 DRT와 대중교통을 더 선택하는 경향이 있음.

- 이와 달리 인근 지역에 자취하는 학생들은 도보에 비해 DRT와 대중교통을 유의하게 더 선호하지 않음.

- 따라서, 연세대 인근 자취생들을 위한 DRT보다는 연세대 인근이 아닌 곳에 자취하는 학생들을 위한 DRT가 더 적합할 수 있음을 시사.

- 1. 학교 기숙사, 연희동
- 2. 창천동, 연남동
- 3. 대흥동, 대신동, 대현동, 신촌동
- 4. 그 외



분석 결과

3. 사회경제적 변수

```
Coefficients :  
              Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)  
(Intercept):DRT -0.58391478 1.04066921 -0.5611 0.5747325  
(Intercept):PT -3.22872547 1.52162476 -2.1219 0.0338467 *  
Access_time -0.09722486 0.12398507 -0.7842 0.4329428  
Egress_time -0.02106794 0.03912042 -0.5385 0.5902037  
Cost -0.00124752 0.00029488 -4.2307 2.330e-05 ***  
College2:DRT -0.58081026 0.72301793 -0.8033 0.4217934  
College2:PT 0.17489210 1.03518490 0.1689 0.8658378  
College3:DRT -1.91113381 0.83695788 -2.2834 0.0224051 *  
College3:PT -0.15475256 1.11157117 -0.1392 0.8892766  
College4:DRT -0.61157968 1.05126457 -0.5818 0.5607309  
College4:PT -0.33176654 1.58660362 -0.2091 0.8343664  
College5:DRT -1.30832005 0.66434076 -1.9694 0.0489128 *  
College5:PT -0.74686838 0.96876969 -0.7709 0.4407394  
College6:DRT 0.42377293 1.13487415 0.3734 0.7088436  
College6:PT 0.34952823 1.63306190 0.2140 0.8305218  
Area2:DRT -0.12893276 0.35702573 -0.3611 0.7180022  
Area2:PT 0.10605888 0.50052296 0.2119 0.8321881  
Area3:DRT 0.48433421 0.36471130 1.3280 0.1841803  
Area3:PT 0.90445085 0.48630959 1.8598 0.0629103 .  
Area4:DRT 1.29390632 0.47389623 2.7304 0.0063266 **  
Area4:PT 1.39434950 0.62447206 2.2328 0.0255591 *  
Shuttle_needs2:DRT 1.14158183 0.34525393 3.3065 0.0009447 ***  
Shuttle_needs2:PT 1.86612215 0.59437880 3.1396 0.0016917 **  
IVT:walk -0.17956334 0.02357286 -7.6174 2.598e-14 ***  
IVT:DRT -0.09952014 0.03007217 -3.3094 0.0009350 ***  
IVT:PT -0.10293658 0.06886050 -1.4949 0.1349519  
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
  
Log-Likelihood: -288.58  
McFadden R^2: 0.19561  
Likelihood ratio test : chisq = 140.35 (p.value = < 2.22e-16)  
> AIC(model29)  
[1] 629.1537
```

3. 사회경제적 변수 - SHUTTLE NEEDS SHUTTLE NEEDS2: DRT (1.14158183) SHUTTLE NEEDS2: PT (1.39434950)

- 현재 셔틀 이외 교통수단이 필요하다고 느낀 학생들이
DRT와 대중교통을 이용할 확률이 높음.

분석 결과

4. 대안특유 변수

```
Coefficients :
      Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept):DRT -0.58391478 1.04066921 -0.5611 0.5747325
(Intercept):PT -3.22872547 1.52162476 -2.1219 0.0338467 *
Access_time -0.09722486 0.12398507 -0.7842 0.4329428
Egress_time -0.02106794 0.03912042 -0.5385 0.5902037
Cost -0.00124752 0.00029488 -4.2307 2.330e-05 ***
College2:DRT -0.58081026 0.72301793 -0.8033 0.4217934
College2:PT 0.17489210 1.03518490 0.1689 0.8658378
College3:DRT -1.91113381 0.83695788 -2.2834 0.0224051 *
College3:PT -0.15475256 1.11157117 -0.1392 0.8892766
College4:DRT -0.61157968 1.05126457 -0.5818 0.5607309
College4:PT -0.33176654 1.58660362 -0.2091 0.8343664
College5:DRT -1.30832005 0.66434076 -1.9694 0.0489128 *
College5:PT -0.74686838 0.96876969 -0.7709 0.4407394
College6:DRT 0.42377293 1.13487415 0.3734 0.7088436
College6:PT 0.34952823 1.63306190 0.2140 0.8305218
Area2:DRT -0.12893276 0.35702573 -0.3611 0.7180022
Area2:PT 0.10605888 0.50052296 0.2119 0.8321881
Area3:DRT 0.48433421 0.36471130 1.3280 0.1841803
Area3:PT 0.90445085 0.48630959 1.8598 0.0629103 .
Area4:DRT 1.29390632 0.47389623 2.7304 0.0063266 **
Area4:PT 1.39434950 0.62447206 2.2328 0.0255591 *
Shuttle_needs2:DRT 1.14158183 0.34525393 3.3065 0.0009447 ***
Shuttle_needs2:PT 1.86612215 0.59437880 3.1396 0.0016917 **
IVT:walk -0.17956334 0.02357286 -7.6174 2.598e-14 ***
IVT:DRT -0.09952014 0.03007217 -3.3094 0.0009350 ***
IVT:PT -0.10293658 0.06886050 -1.4949 0.1349519
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Log-Likelihood: -288.58
McFadden R^2: 0.19561
Likelihood ratio test : chisq = 140.35 (p.value = < 2.22e-16)
> AIC(model29)
[1] 629.1537
```

4. 대안특유변수 - IVT (이동시간)

(1) IVT: WALK (-0.17956334)

(2) IVT: DRT (-0.09952014)

- 이동시간이 길어질수록 도보와 DRT 모두 선택할 확률이 낮아졌음.

- 또한 계수의 절댓값을 비교해보았을 때, 한 단위 이동시간 증가에 대해 도보의 효용이 DRT의 효용보다 더욱 크게 감소함.

- 즉, 이동시간이 길어지면 도보보다는 DRT를 선택할 확률이 비교적 높다는 것.

WTP분석

	Estimate	WTP won/min	WTP won/h
IVT:DRT	-0.09952014	79.77438438	4786.463063
IVT:PT	-0.10293658	82.51296973	4950.778184

이동시간(IVT)에 대한 WTP

- DRT: 4786원/시간
- 대중교통: 4951원/시간

- 대중교통 내 이동시간 단축에 더 WTP가 높은 것을 보아,

1) DRT보다 대중교통 내 이동시간 단축에 더 가치를 둠.

2) 대중교통을 더 불편하게 생각하는 등의 이유로 DRT 내 시간 단축은 대중교통만큼 중요하지 않은 것으로 보임.

The background of the slide is a dark blue-tinted photograph of a workspace. It features a laptop with a visible keyboard, a desk calendar showing the date '1 September', and a white mug. A large, light blue circle is centered on the left side of the image, containing the title text.

의의 및 한계점

의의

솔루션

- ⇒ 어느 정도의 예비 정류장 설정을 통해 완전한 수요대응형보다는 통학에서 중요한 '정시성', '확실성' 확보함.
- ⇒ 자율주행을 통해 기존 셔틀버스의 한계를 보완함. (적은 운영부담, 폭넓은 운영시간대)

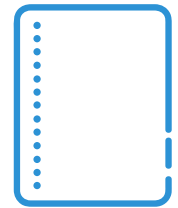
설문조사

- ⇒ 조사대상의 72.4%는 추가적인 통학 셔틀의 필요성이 있다고 응답 하였고, 제안한 교통 솔루션에 대한 긍정적인 반응함.
- ⇒ 해당 서비스를 통해 학교 인근 지역외에 자취하는 학생들의 통학을 편하게 해주고 자취를 하고 있거나 자취를 시작하려는 학생들의 주거범위를 확장'하는 데 도움이 될 것이라 예상함.

분석

- ⇒ 나이와 단과대 변수: 통학하는 단과대와 자취지역에 따라 DRT의 필요성이 실제로 다를 수 있음
(EX. 공학관, 경영관: DRT 선택 ↓)
- ⇒ IVT 변수: 이동시간이 길어지면 도보보다는 DRT를 선택할 확률이 비교적 높음.

한계점



표본의 한계

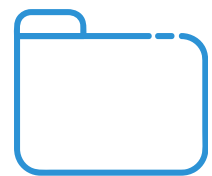
적은 표본: 123 응답, 대부분 공과대학 남학생



변수 계수의 의미

이에 따라 유의미할 것이라 예상했던 변수들의 계수가 다수 유의하지 않게 분석됨.

EX. 대우관 통학생은 DRT 수요가 더 높을 것이라 예상, 인근 자취 지역 중 DRT 수요가 유의하게 높은 지역이 있을 것이라 예상하지만 분석결과로 나타나지않음.



셔틀의 차별화

노선을 정해둠으로 DRT의 특성보다는 기존 셔틀의 특성에 더 가까움.

정시성과 낮은 불확실성이 중요한 '통학'의 수요를 해결하면서도, '수요대응형'의 장점을 살릴 수 있는 그 사이 균형점을 찾는 것이 중요할 것.

감사합니다